

Report T10-20-2025

1. MedicalQA SLM

Keyword extraction

Ver 83

Theo đề xuất của thầy Trung, đầu tiên sẽ concat question và context lại với nhau, dùng YAKE để trích xuất top 10 keywords.

Ver 84

Em bổ sung filter các keywords thường xuất hiện tuy nhiên không có giá trị cao như: 'có thể', 'những gì', 'gồm những gì', 'được dùng để',... (Gọi là stopwords).

Stopwords được xác định bằng cách duyệt qua toàn bộ tập train và tìm ra các cụm n-gram 1-3 words xuất hiện nhiều (Ý tưởng: Xuất hiện nhiều -> Phổ biến -> Thường là các cụm từ dẫn câu chứ không phải thuật ngữ, thường hiếm hơn).

Em cũng có manually kiểm tra lại list stopwords và loại ra các cụm xuất hiện nhiều tuy nhiên lại quan trọng cho medical domain như: 'bệnh', 'thuốc', 'điều trị', 'triệu chứng',...

Sau khi có list keywords, sẽ add vào prompt để inference như sau:

f"Focus on these keywords: {keywords_string}. {instruction}."

Ví dụ: Focus on these keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3. {instruction}.

Kết quả khi dùng keyword so với không dùng tốt hơn trên 50 samples seed 6.

50 samples seed 6 (Problem: 33, 48)	Model	Prompt_Strategy	System_Prompt	ROUGE-L	BLEU	METEOR	BERTScore_F1	Avg-Score	Gen Time (s)
Default finetuned Qwen3	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6929	0.5042	0.7217	0.8891	0.702	59.61
With keyword extraction	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6973	0.522	0.751	0.8904	0.7152	66.57

Tuy nhiên khi chạy trên toàn bộ tập test thì kết quả ra kém hơn.

	Model	Prompt_Strategy	System_Prompt	ROUGE-L	BLEU	METEOR	BERTScore_F1	Avg-Score	Gen Time (s)	
Full test dataset										
Qwen3 finetuned Unsloth native inference	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6782	0.507	0.6824	0.8823	0.6875	2266.52	~ 40 minutes
Keyword	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.657	0.4984	0.6594	0.8748	0.6724	2582.7	~ 40 minutes Ver 91

Em có xem thử kết quả của một số mẫu thì thấy một số trường hợp keywords giúp trả lời tốt hơn, tuy nhiên các trường hợp khác lại khiến model bị lạc đề, mất tập trung nếu keywords được chọn không tốt.

-> Việc chọn keywords chất lượng là bài toán con cần tìm hiểu thêm. Không phải cứ thêm keywords là chất lượng generation sẽ tăng, model có thể bị đánh lạc hướng bởi keywords kém.

Ver 86

Em bổ sung filter các keywords có helpfulness scores thấp:

Helpfulness = (question_weight * Similarity_to_Question) + ((1 -

question_weight) * Similarity_to_Context)

question_weight, 1 - question_weight: Lần lượt là trọng số của question và context đóng góp cho helpfulness score.

question_weight mặc định em chọn là 0.7 (Question quan trọng hơn). Thông số này em chưa tune để optimize.

Similarity_to_Question: cosine similarity giữa keyword và question.

Similarity_to_Context: cosine similarity giữa keyword và context.

Helpfulness threshold (những keywords có helpfulness scores thấp hơn threshold sẽ bị loại bỏ) cũng là một thông số cần tune.

Kết quả khi bổ sung Helpfulness filter với threshold là 0.7 thì ra kết quả nhìn hơn 1 tí.

50 samples seed 6 (Problem: 33, 48)	Model	Prompt_Strategy	System_Prompt	ROUGE-L	BLEU	METEOR	BERTScore -F1	Avg-Score	Gen Time (s)
Default finetuned Qwen3	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6929	0.5042	0.7217	0.8891	0.702	59.61
Keyword No Helpfulness filter	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6973	0.522	0.751	0.8904	0.7152	66.57
Keyword Helpfulness filter (Filter by each keyword)	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7076	0.5301	0.7298	0.8966	0.716	67.14

Ver 93

Em thử thêm 2 phương pháp trích xuất keywords khác trong post của thầy Trung là "KeyBERT", "Rake", thì YAKE vẫn là ra kết quả tốt nhất.

50 samples seed 6 (Problem: 33, 48)	Model	Prompt_Strategy	System_Prompt	ROUGE-L	BLEU	METEOR	BERTScore -F1	Avg-Score	Gen Time (s)
YAKE Keyword No Helpfulness filter	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6973	0.522	0.751	0.8904	0.7152	66.57
RAKE	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6714	0.4519	0.6654	0.8744	0.6658	51.74
KeyBERT	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6749	0.4784	0.6961	0.8774	0.6817	77.13

Ver 98: Rút gọn keywords

YAKE có thể tạo ra các keywords sát nhau hay gần nghĩa như 'khi dùng quá', 'liều Alzentel', 'dùng quá liều'.

Bước 1 - Substring-based filtering: Em bổ sung logic để gom các keywords tương đồng nhau lại, chỉ giữ lại keyword ngắn nhất. Ví dụ "thuốc" và "thuốc Carbogast" gom lại thành "thuốc". Khi đọc lại code để viết báo cáo thì em thấy phương pháp này không phù hợp, đúng ra nên giữ lại keyword dài nhất để bảo toàn context. Em sẽ thử sau ạ.

Bước 2 - Dùng semantic clustering: Gom các keywords có cosine similarity tương đồng với nhau thành các groups. Mỗi group sẽ chỉ giữ lại 1 keyword ngắn nhất làm đại diện.

Bước 2 này cũng chưa hợp lý, tương tự bước 1.

Tuy nhiên kết quả ra nhìn hơn 1 xíu so với khi chưa rút gọn keywords.

50 samples seed 6 (Problem: 33, 48)	Model	Prompt_Strategy	System_Prompt	ROUGE-L	BLEU	METEOR	BERTScore -F1	Avg-Score	Gen Time (s)
YAKE Keyword No Helpfulness filter	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6973	0.522	0.751	0.8904	0.7152	66.57
Keyword condense YAKE	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7059	0.5321	0.7409	0.8971	0.719	66.75

Ver 98-99: Một số thử nghiệm

50 samples seed 6 (Problem: 33, 48)	Model	Prompt_Strategy	System_Prompt	ROUGE-L	BLEU	METEOR	BERTScore _F1	Avg-Score	Gen Time (s)
Rút gọn keywords YAKE Ver 98	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7059	0.5321	0.7409	0.8971	0.719	66.75
YAKE chỉ lấy top 5 keywords thay vì top 10	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6859	0.4851	0.7184	0.8821	0.6929	40.92
KeyBERT Keywords dài tối đa 2 từ	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6859	0.4851	0.7184	0.8821	0.6929	41.92
KeyBERT Keywords dài tối đa 3 từ	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6733	0.4813	0.7098	0.8805	0.6862	68.57
Final keywords from context only KeyBERT	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6992	0.5037	0.7151	0.8906	0.7022	37.52
Final keywords from context only YAKE	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6928	0.4931	0.7094	0.8871	0.6956	66.79

Kết quả 2 dòng cuối trong hình: Khi rút gọn ra list keywords cuối cùng, sẽ chỉ giữ lại các keywords có xuất hiện trong context. Ý tưởng: keywords có thể đến từ question hay context do chúng ta concat lại; chỉ giữ lại keywords đến từ context để keywords không bị trùng lại câu hỏi, cũng như hướng model tập trung vào context hơn, do context mới chứa câu trả lời chứ không phải question.

Không thử nghiệm nào cho kết quả khả quan.

Ver 101: Kết hợp các phương pháp

1. Dùng YAKE để trích xuất keywords
2. Filter các stopwords phổ biến
3. Substring-based filtering và semantic clustering như ver 98
4. Filter theo helpfulness score như ver 86
5. Bổ sung thêm drop-off: Ví dụ có score là 0.91, 0.89, 0.7, 0.65 thì sẽ bỏ các scores thấp đột ngột là 0.7, 0.65 chỉ giữ lại những keywords có chất lượng cao nhất và tương đồng
Tuy nhiên kết quả không tốt hơn chỉ sử dụng rút gọn keywords trong ver 98.

50 samples seed 6 (Problem: 33, 48)	Model	Prompt_Strategy	System_Prompt	ROUGE-L	BLEU	METEOR	BERTScore _F1	Avg-Score	Gen Time (s)
Rút gọn keywords YAKE Ver 98	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7059	0.5321	0.7409	0.8971	0.719	66.75
Ver 101: Combine techniques									
Helpfulness threshold 0.75 Drop-off 0.15 Max keywords after filter 4	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.6934	0.502	0.7214	0.8886	0.7014	62.81
Helpfulness threshold 0.7 Drop-off 0.15 Max keywords after filter 4	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7028	0.5193	0.7273	0.8942	0.7109	35.1
Helpfulness threshold 0.6 Drop-off 0.15 Max keywords after filter 4	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7076	0.5258	0.7286	0.8951	0.7143	32.98
Helpfulness threshold 0.2 Drop-off 0.15 Max keywords after filter 4	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7067	0.5268	0.7296	0.8953	0.7146	35.28
Helpfulness threshold 0.55 Drop-off 0.25 Max keywords after filter 5	unsloth/Qwen3-0.6B-unsloth-bnb-4bit	Extract_EN	Expert_SP_EN	0.7079	0.5258	0.7341	0.894	0.7154	35.77